

Lineární algebra 2 - Domácí úkol č. 10

Eric Dusart

5. května 2026

Zadání (10.2). Označme výraz

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc$$

Dokažte, že $V(a, b, c) \geq 0 \forall a, b, c \in \mathbb{R}$.

Nápověda: Můžete použít následující postup: napište $V(a, b, c) = (a, b, c)A(a, b, c)^T$ pro vhodnou symetrickou matici A , ukažte, že A je pozitivně definitní, a z toho vyvoďte odpověď.

Bonusový problém: Dokažte, že komplexní matice $A : n \times n$ je normální, právě tehdy když $\|A\mathbf{v}\| = \|A^*\mathbf{v}\|$ pro libovolný vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$.

Matice A , která bude splňovat $V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc = (a, b, c)A(a, b, c)^T$ bude

$$\begin{aligned}(a, b, c) \begin{pmatrix} e & f & g \\ h & i & j \\ k & l & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} &= (a, b, c) \left(a \begin{pmatrix} e \\ h \\ k \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} f \\ i \\ l \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} g \\ j \\ m \end{pmatrix} \right) \\&= a(ae + bf + cg) + b(ah + bi + cj) + c(ak + bl + cm) \\&= a^2e + abf + acg + bah + b^2i + bcj + cak + cbl + c^2m \\&\Rightarrow e = 11, \quad i = 10, \quad m = 13 \\&\Rightarrow ab(f + h) + ac(g + k) + bc(j + l) \\&\Rightarrow f + h = -4 \\&\Rightarrow g + k = -6 \\&\Rightarrow j + l = -20\end{aligned}$$

A protože A je symetrická, pak platí

$$\begin{aligned}f &= h = -2 \\g &= k = -3 \\j &= l = -10\end{aligned}$$

Tedy jsme získali matici

$$A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$$

Teď spočítáme její vlastní čísla, protože matice je pozitivně definitní, když je hermitovská a její vlastní čísla jsou

kladná. (Podle spektrálního tvrzení 10.19) Tedy

$$\det \begin{pmatrix} 11 - \lambda & -2 & -3 \\ -2 & 10 - \lambda & -10 \\ -3 & -10 & 13 - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^3 - 34\lambda^2 + 270\lambda - 68$$

$$\lambda_1 \approx 0.26$$

$$\lambda_2 \approx 12.035$$

$$\lambda_3 \approx 21.705$$

Tedy všechny 3 vlastní čísla jsou > 0 . Tedy matice je pozitivně definitní, a tím pádem určuje skalární součin. Ve skalárním součinu ale máme podmínku (SP), která tvrdí, že $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$, $\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$, kde skalární součin $\langle, \rangle$ je určen maticí A . Tedy jsme dokázali, že $V(a, b, c) \geq 0 \forall a, b, c \in \mathbb{R}$.